

---

PROJET D'ATELIER — RAPPORT TECHNIQUE

# Conception d'un Bâtiment Amphibie et d'une Route Intelligente

*Résilience urbaine face aux inondations à Kénitra*

---

RÉALISÉ PAR

MONCEF BAHOU  
OTHMANE BENHAMMOU  
AFIFA SOUISSI  
ALAEDDINE BECHCHAR  
MERYEM AKMITI  
SIHAM DEROUICH  
ABDELKARIM HMDANI FILALI

---

JURY

Dr. OMAR DADAH | Dr. FIRDAOUS LAKHILI

*Année Universitaire 2025–2026*

## Remerciements

---

Nous tenons tout d'abord à exprimer notre sincère gratitude envers nos encadrants, Dr. OMAR DADAH et Dr. FIRDAOUS LAKHILI, pour leur disponibilité, leurs conseils avisés et leur soutien tout au long de la réalisation de ce projet d'atelier.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant de notre établissement, dont les enseignements nous ont fourni les bases nécessaires pour mener à bien ce travail pluridisciplinaire, couvrant des domaines aussi variés que la structure, l'hydraulique, la géotechnique et l'aménagement routier.

Nos remerciements vont aussi à nos familles et proches pour leur soutien moral et leurs encouragements constants qui nous ont permis de persévérer dans les moments difficiles.

Enfin, nous adressons nos remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet par leurs suggestions, leur aide technique ou leurs retours constructifs.

## Table des Matières

---

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Remerciements.....                                      | 2  |
| Table des Matières .....                                | 3  |
| Table des Figures .....                                 | 5  |
| 1. Introduction.....                                    | 6  |
| 2. Problématique et Contexte .....                      | 7  |
| 3. Bâtiment Amphibie .....                              | 7  |
| 3.1 Vue d'Ensemble du Concept .....                     | 7  |
| 3.2 Concept et Mécanique .....                          | 8  |
| 3.3 Précisions Techniques .....                         | 8  |
| 3.4 Choix du Béton et Densité des Matériaux.....        | 8  |
| 4. Étude Géotechnique — Plaine du Gharb.....            | 9  |
| 4.1 Contexte Géologique Régional .....                  | 9  |
| 4.2 Programme de Reconnaissance Géotechnique.....       | 9  |
| 4.3 Paramètres Géotechniques Retenus .....              | 9  |
| 4.4 Traitement du Sol Support.....                      | 10 |
| 5. Route Intelligente .....                             | 11 |
| 5.1 Vue d'Ensemble du Système.....                      | 11 |
| 5.2 Récupération d'Énergie Piézoélectrique.....         | 11 |
| 5.3 Chaîne de Puissance et Stockage .....               | 11 |
| 5.4 Calcul du Potentiel Énergétique.....                | 11 |
| 5.5 Drains Prédicatifs Intelligents .....               | 12 |
| 6. Étude Technique.....                                 | 13 |
| 6.1 Étude Hydraulique (HEC-RAS).....                    | 13 |
| 7. Étude Structurale du Bâtiment.....                   | 15 |
| 7.1 Étude de Répartition des Charges (CBS).....         | 15 |
| Dalle sur caisson .....                                 | 15 |
| Dalle du rez-de-chaussée (RDC) .....                    | 15 |
| 7.2 Modélisation et Analyse sur Autodesk Robot.....     | 16 |
| Poutres .....                                           | 16 |
| Dalles .....                                            | 17 |
| Radier.....                                             | 17 |
| Voile .....                                             | 18 |
| 7.3 Dimensionnement de l'Infrastructure (Caisson) ..... | 18 |
| 8. Étude Géométrique de la Route Intelligente .....     | 19 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 8.1 Axe en Plan .....                               | 19 |
| 8.2 Profil en Long .....                            | 19 |
| 8.3 Profil en Travers Type .....                    | 20 |
| 9. Intégration de l'Intelligence Artificielle ..... | 21 |
| 10. Conclusion .....                                | 22 |

## Table des Figures

---

|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <a href="#">Figure 1 — Vue d'ensemble du concept du bâtiment amphibie</a>                 | ..... |
| <a href="#">Figure 2 — Route intelligente : vue générale du système</a>                   | ..... |
| <a href="#">Figure 3 — Chaîne de récupération d'énergie piézoélectrique (diagramme)</a>   | ..... |
| <a href="#">Figure 4 — Production journalière d'énergie par dalle piézoélectrique</a>     | ..... |
| <a href="#">Figure 5 — Étude hydraulique HEC-RAS : zones inondables (vue d'ensemble)</a>  | ..... |
| <a href="#">Figure 6 — HEC-RAS : résultats des vitesses et niveaux d'écoulement</a>       | ..... |
| <a href="#">Figure 7 — CBS : répartition des charges pour la dalle sur caisson</a>        | ..... |
| <a href="#">Figure 8 — CBS : répartition des charges pour la dalle du rez-de-chaussée</a> | ..... |
| <a href="#">Figure 9 — Résultats des charges appliquées à la structure globale</a>        | ..... |
| <a href="#">Figure 10 — Vérification des poutres sur Autodesk Robot</a>                   | ..... |
| <a href="#">Figure 11 — Plan de répartition de la dalle (Robot)</a>                       | ..... |
| <a href="#">Figure 12 — Plan de répartition du radier (Robot)</a>                         | ..... |
| <a href="#">Figure 13 — Plan de répartition des voiles (Robot)</a>                        | ..... |
| <a href="#">Figure 14 — Axe en plan de la route intelligente avec tabulation (Rue 30)</a> | ..... |
| <a href="#">Figure 15 — Profil en long — Axe 3 RD (COVADIS / AutoPISTE)</a>               | ..... |
| <a href="#">Figure 16 — Profil en travers type : structure de chaussée</a>                | ..... |

# 1. Introduction

Au cours des dernières décennies, les changements climatiques ont entraîné une augmentation significative des phénomènes extrêmes, notamment les inondations, qui représentent aujourd'hui un enjeu majeur pour les zones urbaines. Les villes situées à proximité des cours d'eau, comme Kénitra, sont particulièrement vulnérables face à ces risques, en raison des crues fréquentes de l'oued Sebou.

Dans ce contexte, il devient nécessaire de repenser les modes de conception des bâtiments afin de les adapter aux contraintes environnementales et hydrauliques. Les approches traditionnelles montrent en effet leurs limites face à l'intensification de ces phénomènes.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet, qui consiste en la conception d'un bâtiment flottant capable de s'adapter aux variations du niveau de l'eau. Cette solution vise à améliorer la résilience des constructions, tout en garantissant la sécurité et le confort des usagers.

Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une démarche globale intégrant une étude architecturale, une modélisation 3D ainsi qu'une étude structurelle détaillée comprenant le dimensionnement en béton armé et la simulation numérique à l'aide du logiciel Autodesk Robot Structural Analysis.

Par ailleurs, une dimension innovante a été introduite à travers la proposition d'une route intelligente basée sur l'utilisation de dalles piézoélectriques, ouvrant des perspectives intéressantes en matière d'optimisation énergétique. Ce rapport présente l'ensemble des étapes suivies, depuis la conception architecturale jusqu'à l'étude structurelle du projet.

## 2. Problématique et Contexte

La ville de Kénitra, située à l'aval extrême du bassin du Sebou, est menacée par les inondations causées par les débordements de l'oued Sebou et les crues de l'oued Fouarat. Malgré les études hydrauliques réalisées à l'aide du logiciel HEC-RAS pour modéliser ces phénomènes, la gestion des crues reste un défi majeur, notamment au niveau des infrastructures routières et des zones urbaines sensibles.

En effet, lors des fortes pluies, plusieurs routes deviennent impraticables à cause de l'accumulation rapide des eaux pluviales et du manque de drainage réactif. De plus, cette énergie mécanique générée par le trafic routier quotidien reste non exploitée.

Ainsi, notre projet propose une solution innovante combinant :

- \* des routes intelligentes équipées de capteurs piézoélectriques, capables de transformer les vibrations des véhicules en énergie électrique utilisable pour l'éclairage ou les capteurs urbains ;
- \* des drains prédictifs intelligents, pilotés par l'intelligence artificielle, capables d'anticiper les épisodes pluvieux et d'optimiser automatiquement l'évacuation des eaux.

## 3. Bâtiment Amphibie

### 3.1 Vue d'Ensemble du Concept

Le bâtiment amphibie constitue la solution architecturale centrale de ce projet. Son principe repose sur la capacité à s'adapter dynamiquement aux variations du niveau de l'eau, offrant ainsi une réponse durable aux risques d'inondation.

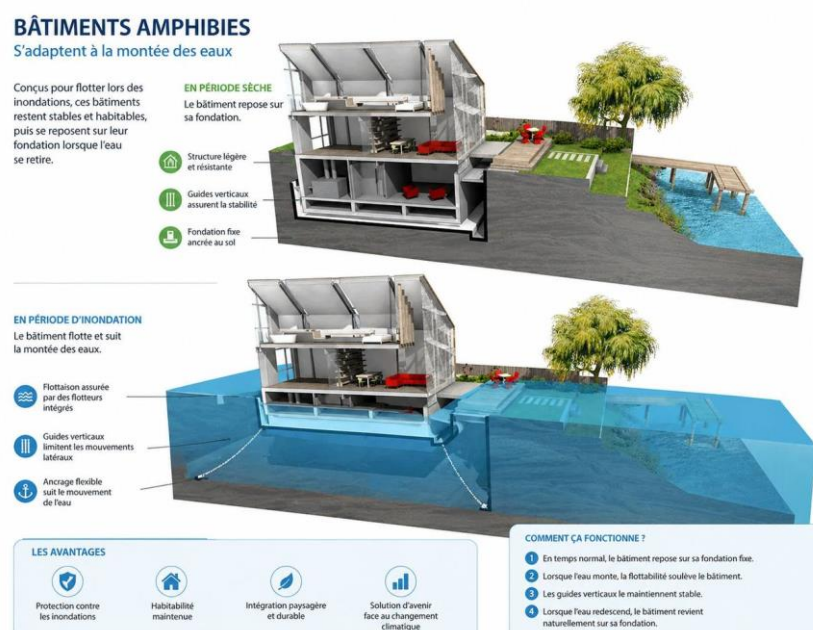


Figure 1 — Vue d'ensemble du concept du bâtiment amphibie

## 3.2 Concept et Mécanique

**Fonctionnement :** Le bâtiment repose sur le sol en période sèche et flotte sur un ponton en période de crue.

Les composants clés du système sont les suivants :

- Pieux de guidage : assurent le mouvement vertical strict du bâtiment lors des variations du niveau d'eau.
- Raccordements flexibles : évitent la rupture des réseaux d'eau et d'électricité lors des phases de flottaison.

## 3.3 Précisions Techniques

**Équilibre statique :** Application de la poussée d'Archimède. Le volume d'eau déplacé par le ponton doit compenser la masse totale de la structure.

**Stabilité :** Analyse du métacentre. Le centre de gravité (G) doit rester bas pour éviter tout basculement (moment de chavirement).

## 3.4 Choix du Béton et Densité des Matériaux

Un point critique de notre étude porte sur la densité des matériaux. Pour garantir la flottabilité, il n'est pas possible d'utiliser un béton armé classique (densité de 2 500 kg/m<sup>3</sup>).

Nous préconisons l'utilisation d'un Béton de Granulats Légers (BGL), intégrant de l'argile expansée ou de la pierre ponce, permettant de réduire la densité entre 1 200 et 1 800 kg/m<sup>3</sup>.

L'astuce technique réside dans la conception du ponton : il est conçu comme une structure « caisson » creuse. En combinant un béton allégé avec un grand volume d'air emprisonné à l'intérieur du radier, on obtient une densité globale de l'ouvrage inférieure à celle de l'eau (1 000 kg/m<sup>3</sup>), ce qui assure une flottaison naturelle et stable.

## 4. Étude Géotechnique — Plaine du Gharb

*Les sols de la plaine du Gharb sont argilo-limoneux avec une portance faible (CBR 4–6) et une nappe phréatique à 0,3–2,5 m : un traitement à la chaux et au ciment est indispensable.*

### 4.1 Contexte Géologique Régional

Kénitra est située dans la plaine du Gharb, une vaste plaine alluviale formée par les dépôts de l'oued Sebou. Géologiquement, cette plaine est constituée de sédiments quaternaires d'origine fluvio-lacustre d'épaisseur variable (20 à 80 m), reposant sur un substratum plio-quaternaire.

La composition lithologique est la suivante :

- Argiles grises à verdâtres (50–60 %) : haute plasticité, sensibles au gonflement-retrait.
- Limons sablo-argileux (20–25 %) : dépôts de transition, modérément plastiques.
- Sables fins alluviaux (15–20 %) : dépôts de berge et de levée naturelle.
- Sols organiques et tourbeux locaux dans les zones marécageuses.

Nappe phréatique :

- Saison sèche : 1,5 – 2,5 m de profondeur.
- Saison pluvieuse : 0,3 – 1,0 m de profondeur. ⚠ Très contraignante pour les infrastructures.

### 4.2 Programme de Reconnaissance Géotechnique

| Type d'essai                            | Nombre | Profondeur | Objectif                             | Résultat |
|-----------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|----------|
| <b>Sondages carottés (SC)</b>           | 4      | 10 m       | Identification lithologique complète |          |
| <b>Sondages pressiométriques (SP)</b>   | 3      | 8 m        | Détermination $E_p$ et $PI$          |          |
| <b>Puits de reconnaissance</b>          | 6      | 2,5 m      | Essais CBR in-situ et prélèvements   |          |
| <b>Essais SPT</b>                       | 4      | 10 m       | Densité relative et portance         |          |
| <b>Piézomètres</b>                      | 3      | 5 m        | Suivi du niveau de la nappe          |          |
| <b>Essais de perméabilité (Lefranc)</b> | 4      | 3 m        | Perméabilité en place                |          |

### 4.3 Paramètres Géotechniques Retenus

| Paramètre                                     | Couche 1 (0–0,8 m)        | Couche 2 (0,8–3 m)     | Couche 3 (3–8 m)        |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Nature                                        | Limon argileux de surface | Argile grise plastique | Argile compacte / limon |
| Épaisseur (m)                                 | 0,6 – 0,8                 | 2,0 – 2,5              | 5,0 – 10,0              |
| Poids volumique $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> ) | 16 – 17                   | 15 – 17                | 17 – 19                 |
| Teneur en eau naturelle $w$ (%)               | 25 – 35                   | 35 – 55                | 20 – 35                 |
| Limite de liquidité $w_L$ (%)                 | 35 – 45                   | 50 – 70                | 40 – 55                 |
| Indice de plasticité $I_p$                    | 15 – 25                   | 25 – 45                | 18 – 30                 |
| VBS (g/100g)                                  | 1,5 – 2,5                 | 2,0 – 4,0              | 1,5 – 2,5               |
| Perméabilité $k$ (m/s)                        | $10^{-7} - 10^{-6}$       | $10^{-9} - 10^{-8}$    | $10^{-8} - 10^{-7}$     |
| CBR imbibé (%)                                | 5 – 10                    | 2 – 5                  | 5 – 8                   |
| Classe GTR                                    | A2                        | A3 – A4                | A2 – A3                 |

#### 4.4 Traitement du Sol Support

Compte tenu de la faible portance des sols en place ( $\text{CBR} < 6$ ), un traitement est indispensable pour atteindre les caractéristiques requises ( $\text{CBR} > 20$ ) pour la plateforme support de chaussée :

| Traitement                       | Dosage                                       | Objectif                                | CBR visé | Résultat |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| Décapage terre végétale          | 30 cm                                        | Élimination de la matière organique     | —        |          |
| Traitement à la chaux vive (CaO) | 2–3 % en masse                               | Amélioration portance immédiate (A3–A4) | CBR > 15 |          |
| Traitement au ciment (CEM)       | 3–5 %                                        | Couche de forme rigide                  | CBR > 25 |          |
| Compactage vibro-compacteur      | OPM 98 %                                     | Densification optimale                  | CBR = 25 |          |
| Géotextile de séparation         | 200 g/m <sup>2</sup> , perm. > $10^{-3}$ m/s | Séparation sol/structure                | —        |          |

## 5. Route Intelligente

### 5.1 Vue d'Ensemble du Système

La route intelligente constitue le second volet innovant de ce projet. Elle combine la récupération d'énergie mécanique des véhicules via des dalles piézoélectriques et un système de drainage prédictif piloté par l'intelligence artificielle.

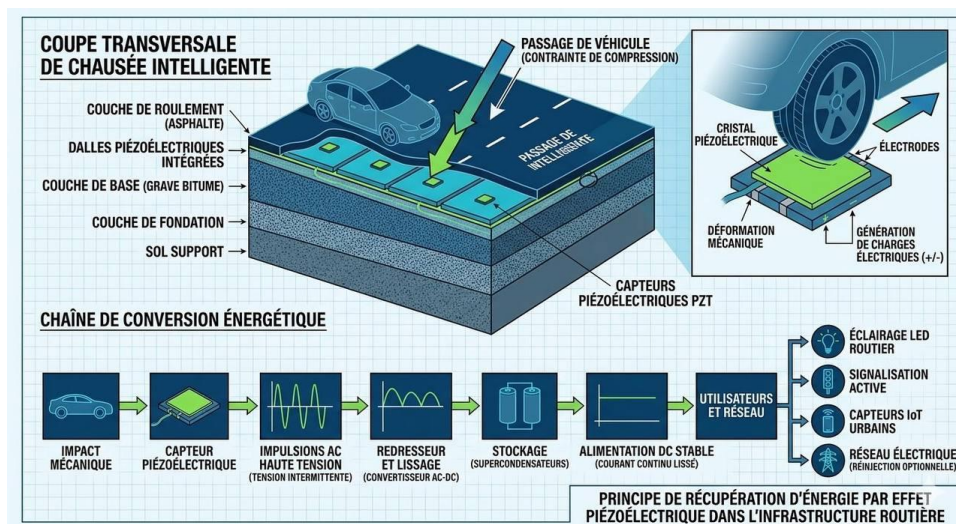


Figure 2 — Route intelligente : vue générale du système

### 5.2 Récupération d'Énergie Piézoélectrique

**Principe :** Utilisation de dalles piézoélectriques insérées sous la couche de roulement.

**Conversion :** La pression mécanique des véhicules (contrainte de compression) est transformée en tension électrique.

### 5.3 Chaîne de Puissance et Stockage

**Chaîne de puissance :** L'énergie générée (impulsions AC haute tension) passe par un redresseur et un onduleur pour être transformée en courant stable (DC).

**Stockage :** Utilisation de supercondensateurs pour lisser la production avant d'alimenter l'éclairage LED ou les capteurs IoT urbains.

$$E_{\text{véhicule}} = 2 \text{ essieux} \times 0,02 \text{ Wh} = 0,04 \text{ Wh par passage}$$

Figure 3 — Chaîne de récupération d'énergie piézoélectrique (diagramme)

### 5.4 Calcul du Potentiel Énergétique

$$P_{\text{jour}} = 15000 \text{ véhicules} \times 0,04 \text{ Wh} \times 0,85 \text{ (rendement)} = 510 \text{ Wh / jour par mètre linéaire équip.}$$

Figure 4 — Production journalière d'énergie par dalle piézoélectrique

Dans le cadre de l'estimation du potentiel énergétique de la route intelligente, seules les zones stratégiques à fort impact mécanique (zones de freinage, de ralentissement et d'intersections) sont équipées de dalles piézoélectriques, soit environ 10 % de la longueur totale, équivalant à 100 mètres de capteurs sur 1 km de route.

Sur la base de ces hypothèses, la production énergétique journalière est estimée à 510 Wh par mètre équipé.

La production annuelle est calculée selon la relation suivante :

$$P_{\text{annuelle}} = P_{\text{m}} \times L \times 365$$

$$\text{où : } P_{\text{m}} = 510 \text{ Wh/m/jour} \quad L = 100 \text{ m}$$

$$P_{\text{annuelle}} = 510 \times 100 \times 365 = 18\,615\,000 \text{ Wh/an} \approx 18,6 \text{ MWh/an}$$

Cette estimation montre qu'une section de 1 km de route intelligente équipée partiellement en dalles piézoélectriques peut produire environ 18,6 MWh par an, ce qui représente un potentiel intéressant pour l'alimentation de dispositifs urbains à faible consommation.

## 5.5 Drains Prédicatifs Intelligents

Le drain prédictif appliqué à la route repose sur l'utilisation de capteurs et de l'intelligence artificielle pour anticiper le comportement de l'eau avant qu'elle ne provoque des problèmes. Des capteurs installés le long de la chaussée mesurent en temps réel des paramètres tels que l'intensité des précipitations, l'humidité du sol et le niveau d'eau dans les dispositifs de drainage.

Ces données sont ensuite analysées par un système d'IA capable de prévoir l'évolution du débit et d'identifier les risques de saturation du réseau. À partir de ces prédictions, le système peut agir automatiquement en activant des pompes, en ouvrant des vannes ou en redirigeant l'eau vers des ouvrages adaptés afin d'éviter l'accumulation d'eau sur la route.

L'eau collectée est ensuite stockée dans un bassin de rétention où elle peut être filtrée, recyclée et réutilisée, par exemple pour l'irrigation ou le nettoyage urbain. Ce dispositif permet ainsi une gestion proactive et durable du drainage, améliorant à la fois la durabilité de la chaussée, la sécurité des usagers et la valorisation des ressources en eau.

## 6. Étude Technique

### 6.1 Étude Hydraulique (HEC-RAS)

Dans le cadre de ce projet, une étude hydraulique a été réalisée afin d'analyser le comportement du cours d'eau situé à proximité du site et d'évaluer les risques d'inondation dans la région de Kénitra.

Cette étude a été effectuée à l'aide du logiciel de modélisation hydraulique HEC-RAS, utilisé en génie civil pour la simulation des écoulements en rivière et l'analyse des zones inondables.



Figure 5 — Étude hydraulique HEC-RAS : zones inondables autour de Kénitra (vue d'ensemble)

Nous avons modélisé le cours d'eau et simulé différents scénarios hydrologiques afin d'analyser les variations du niveau d'eau, les vitesses d'écoulement ainsi que les zones potentiellement inondables.

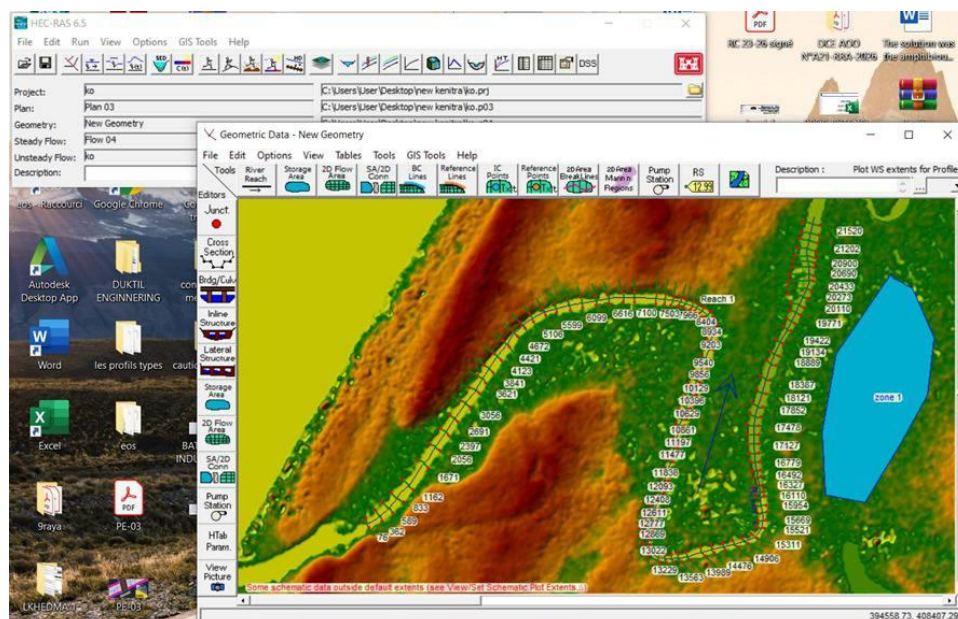


Figure 6 — HEC-RAS : résultats des vitesses et niveaux d'écoulement

Cette analyse a permis de mieux comprendre le comportement hydraulique de l'oued Sebou et son impact sur le site du projet. Les résultats obtenus montrent que la zone étudiée est fortement exposée aux risques de crue, ce qui justifie le choix d'une solution constructive adaptée, notamment le concept du bâtiment amphibie.

## 7. Étude Structurale du Bâtiment

### 7.1 Étude de Répartition des Charges (CBS)

L'étude de la répartition des charges constitue une étape essentielle dans le dimensionnement de la structure du bâtiment amphibie. Elle permet de déterminer le cheminement des efforts depuis les éléments horizontaux vers les éléments porteurs verticaux.

#### Dalle sur caisson

Cette dalle constitue l'élément intermédiaire reliant la base à la superstructure. Elle participe à la répartition des charges et assure la rigidité du système amphibie.

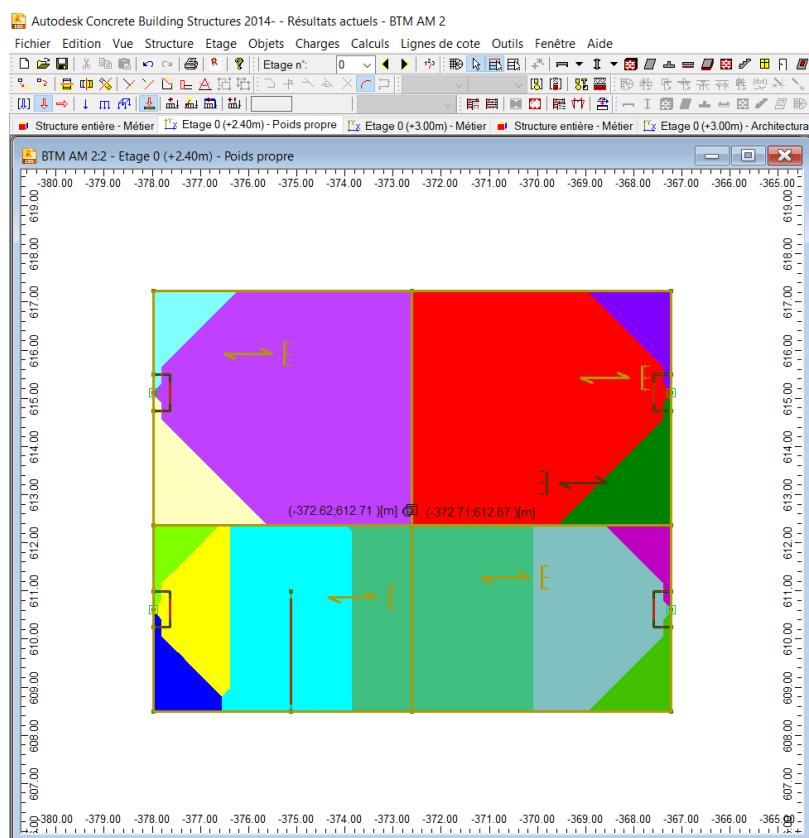


Figure 7 — CBS : répartition des charges pour la dalle sur caisson

#### Dalle du rez-de-chaussée (RDC)

La dalle du RDC est directement liée à l'organisation fonctionnelle du bâtiment. Elle reprend les charges d'exploitation et les transmet aux éléments porteurs verticaux.

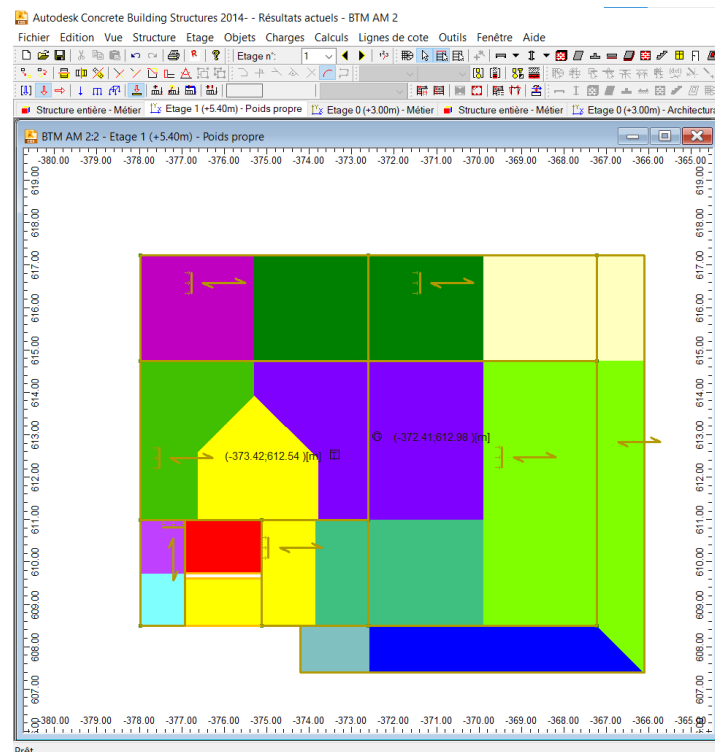


Figure 8 — CBS : répartition des charges pour la dalle du rez-de-chaussée

À l'issue de l'étude de la répartition des charges et du dimensionnement des éléments structuraux, les résultats obtenus permettent de valider le comportement global du bâtiment amphibie.

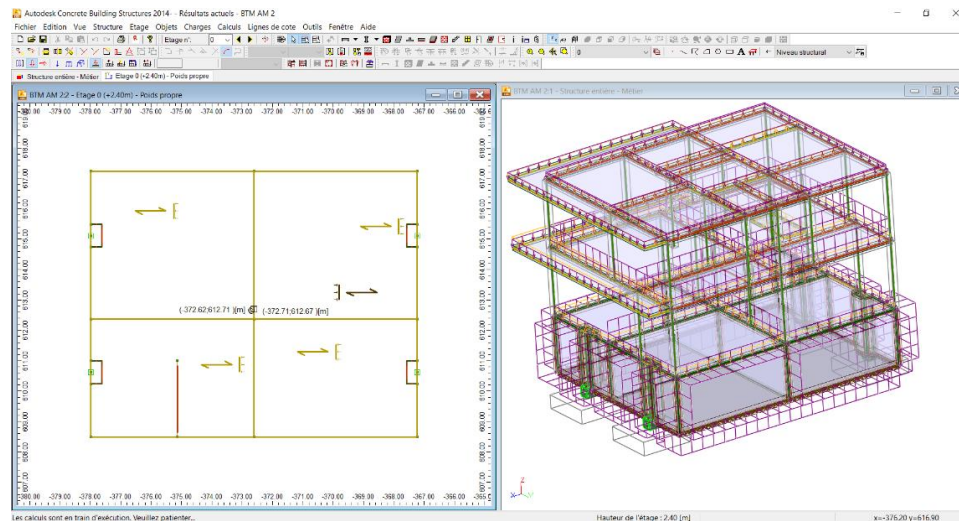


Figure 9 — Résultats des charges appliquées à la structure globale

## 7.2 Modélisation et Analyse sur Autodesk Robot

La modélisation de la structure a été réalisée à l'aide du logiciel Autodesk Robot Structural Analysis en intégrant les différents éléments porteurs du bâtiment amphibie, à savoir les poutres, les dalles et les voiles.

### Poutres

Les poutres ont été modélisées comme des éléments linéaires porteurs. Elles assurent la transmission des charges provenant des éléments horizontaux vers les appuis verticaux.

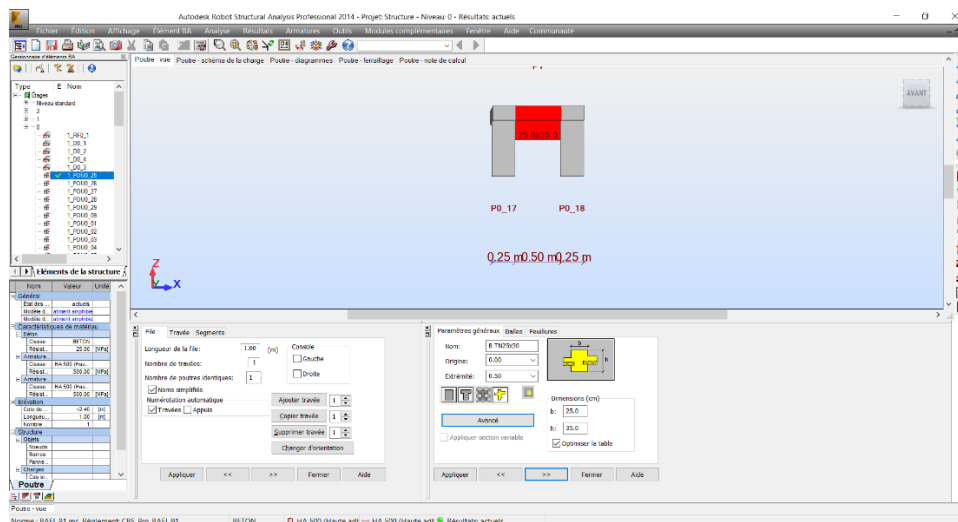


Figure 10 — Vérification des poutres sur Autodesk Robot

## Dalles

Les dalles ont été modélisées comme des éléments surfaciques. Elles permettent la répartition des charges verticales vers les poutres et contribuent à la rigidité globale de la structure.

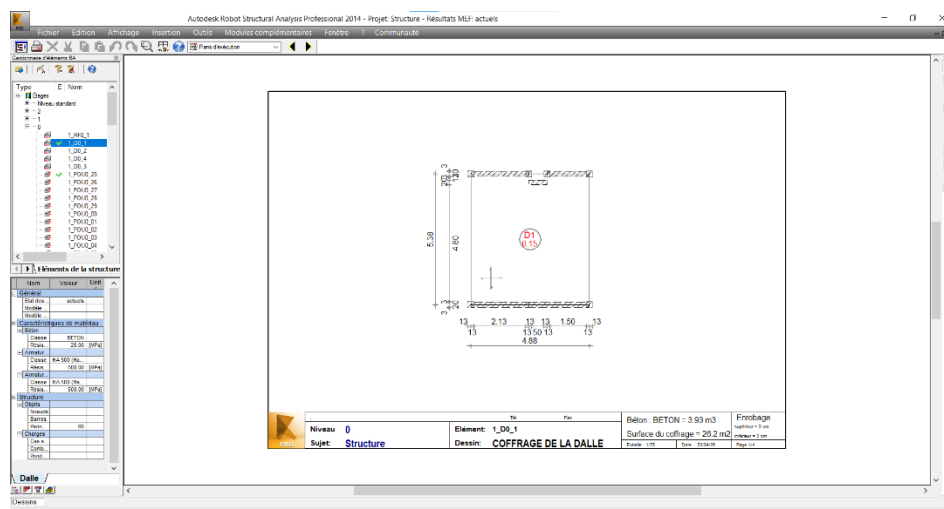


Figure 11 — Plan de répartition de la dalle (Robot)

## Radier

Dans la modélisation réalisée à l'aide du logiciel Autodesk Robot Structural Analysis, le radier a été représenté comme un élément de surface rigide ou semi-rigide selon les hypothèses de calcul adoptées.

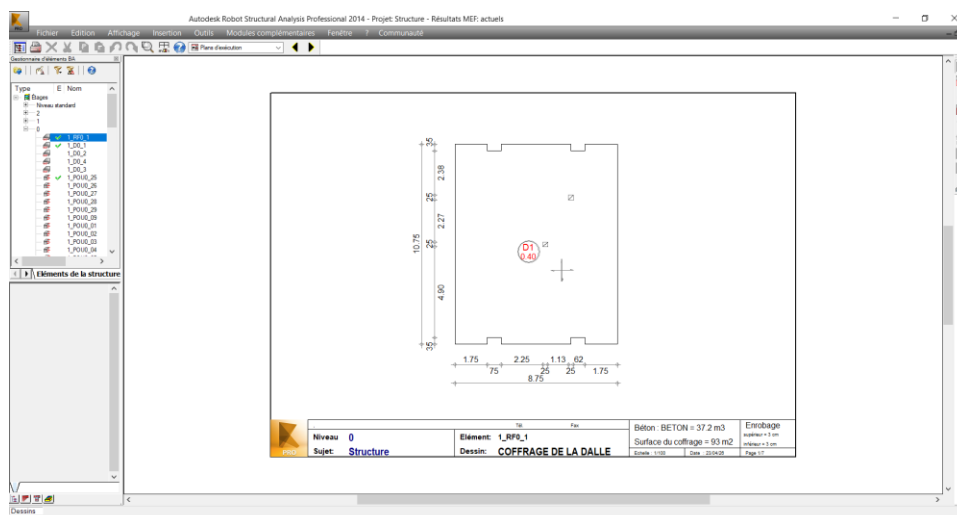


Figure 12 — Plan de répartition du radier (Robot)

## Voile

Les voiles ont été modélisés comme des éléments verticaux assurant la stabilité latérale de la structure. Ils jouent un rôle essentiel dans la reprise des efforts horizontaux et dans la rigidité globale du bâtiment.

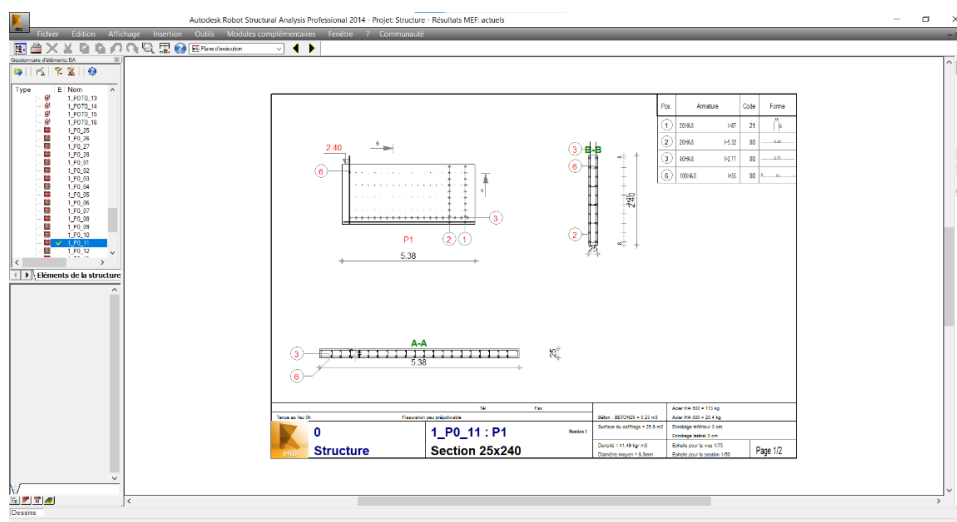


Figure 13 — Plan de répartition des voiles (Robot)

## 7.3 Dimensionnement de l'Infrastructure (Caisson)

Le caisson étanche en béton armé a été dimensionné via une analyse statique et hydrostatique. Une hauteur de 2,40 m assure l'équilibre par poussée d'Archimède. Le modèle éléments finis (Robot) avec éléments coque et maillage de 25 cm permet de capter précisément les contraintes. L'État Limite de Service (ELS) impose des fissures inférieures ou égales à 0,2 mm pour garantir l'étanchéité, avec des appuis élastiques de type Winkler pour la stabilité.

## 8. Étude Géométrique de la Route Intelligente

Dans le cadre de la conception de la route intelligente, une étude géométrique a été réalisée afin de définir le tracé et les caractéristiques techniques de l'infrastructure routière. Cette étude a été réalisée à l'aide des logiciels AutoCAD et COVADIS.

### 8.1 Axe en Plan

Le plan ci-dessous présente l'axe en plan de la route intelligente intégrée dans le lotissement. La tabulation (traits rouges perpendiculaires) a été réalisée pour garantir la desserte des bâtiments, y compris les zones amphibies.



Figure 14 — Axe en plan de la route intelligente avec tabulation (Rue 30)

### 8.2 Profil en Long

Le profil en long permet de visualiser les altitudes du projet. La ligne rouge représente la Ligne de Projet, comparée à la ligne noire du Terrain Naturel. Les pentes minimales ont été respectées pour l'évacuation des eaux pluviales vers les systèmes de drainage, afin d'éviter toute stagnation d'eau sur les capteurs piézoélectriques.

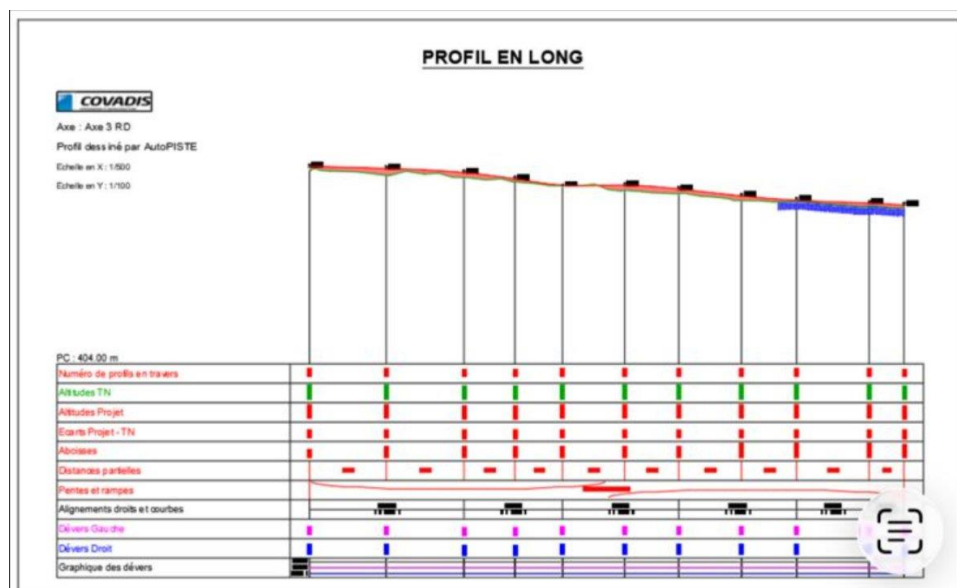


Figure 15 — Profil en long — Axe 3 RD (COVADIS / AutoPISTE)

### 8.3 Profil en Travers Type

Le profil en travers type ci-dessous illustre la structure de la chaussée retenue pour la route intelligente, avec les différentes couches constitutives intégrant les dalles piézoélectriques.

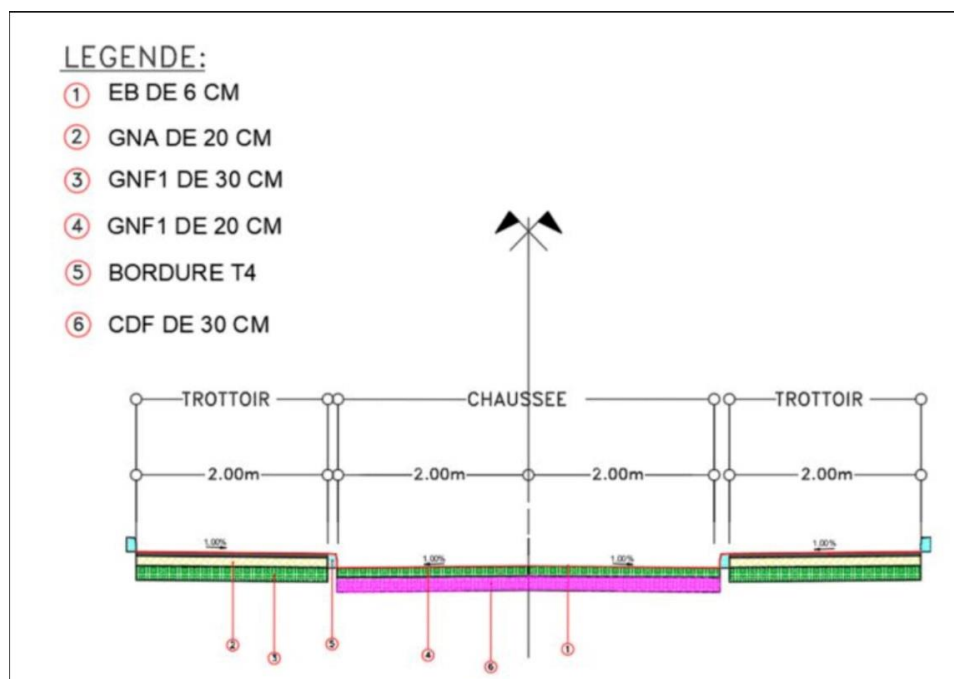


Figure 16 — Profil en travers type : structure de chaussée avec légende des couches

## 9. Intégration de l'Intelligence Artificielle

---

Dans le cadre de notre projet, nous avons intégré une intervention de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la gestion préventive des inondations. Un modèle d'IA a été conçu pour analyser en temps réel plusieurs paramètres hydrologiques et météorologiques, tels que l'intensité des précipitations, le niveau d'eau des oueds, l'humidité du sol et les données historiques des crues.

Grâce à cette analyse, le système peut prédire à l'avance les risques d'inondation et identifier les zones les plus vulnérables.

Lorsqu'un danger potentiel est détecté, l'intelligence artificielle déclenche automatiquement l'ouverture des drains intelligents afin d'évacuer rapidement les eaux pluviales vers un réservoir de stockage prévu à cet effet.

En parallèle, le système active un dispositif d'alerte précoce en envoyant des notifications aux habitants concernés pour les informer de l'arrivée probable d'une inondation et leur permettre de prendre les précautions nécessaires.

Ainsi, l'intégration de l'IA dans ce projet assure une gestion intelligente, rapide et préventive des risques hydrauliques, tout en renforçant la sécurité des citoyens et la résilience urbaine.

## 10. Conclusion

Ce projet d'atelier a permis de proposer une solution globale et innovante face à la problématique des inondations dans la ville de Kénitra, à travers la conception d'un bâtiment amphibie et l'étude d'une route intelligente à potentiel énergétique.

Le travail réalisé a mobilisé plusieurs compétences en génie civil, notamment en architecture, en structure, en hydraulique et en aménagement routier. Le bâtiment amphibie a été conçu de manière à s'adapter aux variations du niveau de l'eau tout en assurant la stabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage.

L'étude structurelle, appuyée par la modélisation réalisée à l'aide du logiciel Autodesk Robot Structural Analysis, a permis de vérifier le comportement global de la structure et de valider les choix de conception.

Par ailleurs, l'étude hydraulique réalisée à l'aide du logiciel HEC-RAS a mis en évidence la vulnérabilité du site face aux crues, ce qui justifie l'approche adoptée.

La partie routière a permis d'introduire une solution innovante basée sur les dalles piézoélectriques, avec une estimation du potentiel énergétique annuel d'environ 18,6 MWh/an, ouvrant ainsi des perspectives intéressantes dans le domaine des infrastructures intelligentes.

Enfin, ce projet a constitué une expérience enrichissante, permettant de mettre en pratique les connaissances acquises et d'adopter une approche intégrée face à une problématique réelle d'ingénierie.